

1. 흉곽을 구성하는 골격에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 흉벽은 앞으로는 sternum, 바깥으로는 rib 과 근육, 뒤로는 vertebra 로 둘러 쌓여져 있으며 호흡에 관여하고 심장, 폐, 대혈관 등을 보호해 준다.
Manubriosternal joint 는 sternal angle 이라 하며 thoracic vertebra 4-5번째 높이에 해당하며 종격동내에서 aortic arch 및 tracheal bifurcation (carina) 가 위치하는 높이에 해당한다.
- 2) Manubriosternal joint 의 양 옆으로는 1 st rib의 costal cartilage 와 관절을 이루고 있는 sternocostal joint 가 있으며 측지를 하여 rib 의 위치를 가늠할 수 있는 point가 될 수 있다.
- 3) Rib 의 뒤쪽에는 head, neck, tubercle 의 구조가 있으며 head와 tubercle 은 thoracic vertebra의 costal facet 과 관절을 이룬다.
Intercostal space는 rib 사이의 공간으로 rib 아래쪽에는 costal groove 가 있어 혈관과 신경의 통로가 되며 흉관삽입 등의 침습적 처치 시에는 lower rib 의 upper margin 을 통해 접근해야 손상을 줄일 수 있다.
- 4)
- 5)

2. 횡격막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) Musculotendinous structure 이다.
- 2) Superior thoracic aperture를 구성하고 있다.
- 3) Esophageal hiatus 를 통해 esophagus 와 vagus nerve가 같이 통과한다.
- 4) 흡기시 근육이 수축되며 높이가 낮아지면서 흉강의 확장을 도와 호흡 운동에 있어 중요한 역할을 한다.
- 5) 횡격막 신경 손상시 횡격막의 수축과 이완이 사라지게 되며 횡격막 거상이 발생할 수 있다.

3. 폐 및 기관지에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 기도는 불완전한 모양 (C-shaped) 의 연골로 둘러싸여져 있는 유연한 관모양의 장기이다.
- 2) 좌측주기관지가 우측주기관지에 비해 더 긴 주행을 한다.
- 3) 우측폐는 3개의 lobe과 2개의 fissure, 좌측폐는 2개의 lobe과 1개의 fissure 로 구성된다.
Fissure 는 각각의 lobe을 감싸고 있는 visceral pleura 에 의해 생기는 경계이며 그중 right major fissure는 우하엽을 우상엽 및 우중엽과 구분시켜주는 경계가 된다.
- 4) 각각의 lobe은 해당 범위를 담당하는 기관지와 폐동맥, 폐정맥이 있으며 기능적으로 독립된 폐의 구역을 구분하는 가장 작은 해부학적 단위이다.
- 5)

4. 흉강 및 늑막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) Visceral pleura와 Parietal pleura가 존재하며 둘 사이에 발생하는 공간을 흉강이라고 한다.
- 2) 흉강내에는 흉수가 존재하며 호흡에 따른 장기들의 마찰을 줄여주는 역할을 한다.
- 3) 종격동에 의해 좌우 흉강은 완벽히 분리되어 있다.
- 4) Visceral pleura는 Intercostal nerve의 지배를 받아 통증을 느낄 수 있다.
- 5) Visceral pleura와 Parietal pleura는 Hilum (폐문부) 에서 연결되며 아래쪽으로 뻗어져 Pulmonary ligament 가 형성된다.

5. 기관과 기관지에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 기관과 기관지는 평활근에 의해 그 구조가 유지된다.
- 2) 기관의 연골판은 D자 형태를 보인다.
- 3) 기관지에서 연골이 없고 평활근만 있는 부분은 전벽이며, 막상 구조를 가진다.
- 4) 주기관지가 폐 내로 들어오면 연골판은 연결되어 하나의 형태를 이루면서 기관지 벽을 이루게 된다.
- 5) 기관지가 분지되면서 연골판의 크기가 작아지고, 세기관지에 이르면 연골이 없어지고 평활근만 남는다.

6. 폐의 구조에 관한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 한 개의 호흡세기관지를 중심으로 하는 원위부 폐실질을 샘파리 또는 종말호흡 단위라고 부른다.
- 2) 가스교환이 이루어지는 곳은 종말세기관지, 폐포관, 폐포낭, 그리고 폐포이다.
- 3) 호흡세기관지 3~5개가 모여서 한구획을 형성하는데 이것을 폐소엽이라고 부른다.
- 4) 폐소엽의 중심에는 세기관지와 폐동맥이 위치하고 주변부의 소엽간중격에는 폐정맥과 림프관이 분포한다.
- 5) 폐는 폐동맥에 의해서 혈액을 공급받으며 다른 혈액 공급은 존재하지 않는다.

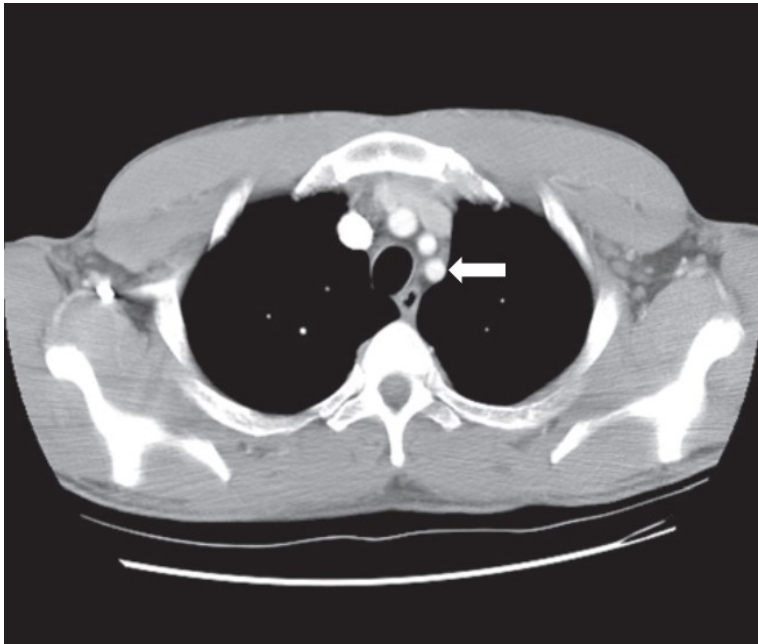
7. 폐포벽을 구성하는 폐포 모세혈관과 폐포강의 미세구조에 관한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 폐포벽을 관류하는 모세혈관의 내면을 덮고 있는 세포는 제1형 폐포세포이다.
- 2) 폐포 상피세포는 폐포 내면을 덮고 있으며, 납작하고 원판처럼 생긴 세포가 제2형 폐포세포이다.
- 3) 제1형 폐포세포는 폐 표면활성물질을 생산하여 오스뮴친화 판모양소체 내에 저장한다.
- 4) 제1형 폐포세포가 파괴되면, 제2형 폐포세포가 복구에 관여한다.
- 5) 폐포 큰포식세포는 폐포 상피세포에 붙어 있으며, 폐포 공간에 떠 있을 수는 없다.

8. 호흡기의 청정작용에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- 1) 비강의 후벽에 부착되는 먼지는 코인두까지 운반되고, 그곳에서 삼키게 된다.
- 2) 기관과 기관지의 청정작용은 점액섬모 운동으로 이루어지며, 결국 삼키거나 가래로 배출된다.
- 3) 고형성 먼지가 폐포 내에 도달하면 폐포 큰포식세포가 이들을 탐식하여 소화하며, 세기관지를 통해 밖으로 운반되기도 한다.
- 4) 폐포에 들어온 먼지는 대부분 림프관 내로 들어가거나 정맥으로 바로 흡수되기도 한다.
- 5) 폐포 내에 주로 유입되는 먼지의 크기는 1~5 μ m 정도이다.

9. 화살표의 명칭은?



- 1) left brachiocephalic vein
- 2) left common carotid artery
- 3) brachiocephalic artery.
- 4) azygos vein
- 5) left subclavian artery.

10. 식도 조직을 바르게 설명한 것은?

- 1) 점막은 원주상피로 구성되어 있다.
- 2) 근육층에 임파관, 혈관 등이 위치한다
- 3) 장막(serosa)이 없다.
- 4) 근육의 바깥층은 circular muscle로 구성되어 있다.
- 5) muscularis mucosa 는 점막하층과 근육층 사이에 위치한다

11. 임신나이 28주 남아가 출생 30분 후 호흡곤란, 무기력, 청색증을 보였다. 환아는 임신성 당뇨병을 가진 29세 엄마로부터 자연분만으로 태어났다. 양수는 깨끗하였고 출생 시 체중은 1.8 kg이었다. 호흡 시 그렁거림이 있고 갈비연골 사이 및 갈비연골 아래 함몰, 그리고 코 벌렁임이 관찰되었다. 청진에서 호흡음 감소가 있었으며 그 외 진찰 소견은 정상이었다. 이 아기의 폐기능 변화는?

- 1) 기도저항 감소
- 2) 폐유순도 증가
- 3) 기체확산능 증가
- 4) 호흡일량 변화 없음
- 5) 기능적 잔기용량 감소

12. 46세 남자가 1주 전부터 숨쉬기가 힘들다고 병원에 왔다. 2주 전 교통사고로 넓적다리뼈가 골절되어 수술을 받았다고 한다. 컴퓨터단층촬영 결과 우측폐동맥 일부가 혈전으로 막혀있다. 검사 결과는 다음과 같다. 사강용적(L)은?

일회호흡량 1 L
동맥혈 CO_2 분압 58 mmHg
호식가스 CO_2 분압 29 mmHg

- 1) 0.1
- 2) 0.2
- 3) 0.3
- 4) 0.4
- 5) 0.5

13. 79세 남성이 폐기종에 폐렴이 합병되어 급성 호흡곤란을 호소하며 병원에 왔다. 당시 의식은 있었지만, 정신상태가 혼동이었었고, 방향감각이 흐렸으며 질문에 천천히 반응하는 정도였다. 그 환자는 호흡하는데 부속근육을 사용하였으며 흉곽의 확장이나 횡격막의 운동이 감소된 상태였다. 혈압은 90/65 mm Hg로 낮았으며, 모세혈관 혈류를 확인하니 관류가 낮은 소견을 보였다. 그 환자에게 흡입 산소를 24%로 하여 마스크를 씌웠으며, 그 후 동맥혈액가스분석을 해보니, pH가 7.33, 산소분압 48 mm Hg, 이산화탄소분압 67 mm Hg 그리고 HCO_3^- 가 34 mEq/L였다. 이 환자의 폐포-동맥 산소분압 차이 ($P_A\text{O}_2 - P_a\text{O}_2$)는?

- 1) 21 mm Hg
- 2) 30 mm Hg
- 3) 39 mm Hg
- 4) 44 mm Hg
- 5) 49 mm Hg

14. 지난 20년 동안 하루에 40개비의 담배를 피어온 50대 남성이 점차 심해지는 기침, 노란색과 녹색(yellow-green)을 띤 많은 양의 점액 배출 그리고 점점 심해지는 숨참 등을 호소하며 병원에 왔다. 이 환자에서 생길 수 있는 환기(ventilation)-관류(perfusion, V/Q)의 변화는?

- 1) 환기 혹은 관류에 별 다른 변화가 없다.
- 2) 환기가 정상인데 비해 관류는 증가한다.
- 3) 환기에 비해서 관류에 장애가 발생한다.
- 4) 환기와 관류가 모두 똑 같은 정도로 감소한다.
- 5) 관류의 변화에 비해 환기가 더 크게 장애가 발생한다.

15. 호흡곤란의 정도를 평가할 때, modified medical research council (mMRC) dyspnea scale을 사용할 수 있다. 환자가 평지를 걸을 때 같은 동년배의 사람들보다 늦게 걷거나 평소 수준으로 걸으면 숨을 고르기 위해 쉬어야 하는 경우 몇 점으로 평가되는가?

- 1) 0점
- 2) 1점
- 3) 2점
- 4) 3점
- 5) 4점

16. 다음 중 토혈과 비교하였을 때 객혈에 가까운 소견으로 가장 옳은 것은?

- 1) 진하지 않은 붉은 색의 피가 나온 경우
- 2) 구토 증상과 동반된 경우
- 3) 기저 위나 간 질환이 있는 경우
- 4) 산성 성분
- 5) 음식물과 함께 나온 경우

17. 호흡기계 진찰을 할 때 옳은 내용은?

- 1) 호흡기계 진찰은 청진이 가장 중요하므로 시진, 타진, 촉진 등은 생략해도 된다.
- 2) 환자의 호흡 양상은 호흡기 증상과 무관하여 확인할 필요는 없다.
- 3) 청진 시 전면부 혹은 후면부 중 한쪽만 청진하면 된다.
- 4) 성음 진탕 (vocal fremitus)은 청진기로 청진하며 진찰한다.
- 5) 청진 시 천명음은 기도가 좁아져 발생한 소견으로 기도질환을 고려해야 한다.

18. 다음 청진 소견 중 상기도 협착을 시사하는 소견은?

- 1) 천명음 (Wheezing)
- 2) 수포음 (Crackles)
- 3) 건성 수포음 (Rhonchi)
- 4) 마찰음 (Friction rub)
- 5) 협착음 (Stridor)

19. Chest X-ray PA (posteroanterior) 사진과 AP (anteroposterior)의 차이에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) Chest PA는 주로 누운 자세에서 촬영되며 chest AP는 선 자세에서 촬영된다.
- 2) Chest PA사진은 clavicle이 폐첨부와 중첩되며, chest AP사진은 clavicle이 폐첨부와 분리된다.
- 3) Chest PA사진에서 heart는 정상보다 커져 보이나, chest AP사진은 heart가 정상 크기로 보인다.
- 4) Chest PA사진에서는 우측 횡격막이 좌측보다 2cm정도 낮은 것이 정상이다.
- 5) Chest AP사진에서는 scapula가 폐야와 중첩되지만, Chest PA사진에서는 폐야와 분리된다.

20. 다음 Chest radiograph에 대한 설명으로 옳은 것은?



- 1) Chest Apicography (폐첨촬영)사진이며, 폐첨부를 보기위해 촬영한다.
- 2) Chest Lateral decubitus view로 촬영된 사진이며, 소량의 흉수도 잘 관찰된다.
- 3) Chest AP 사진이며, 왼쪽 흉수가 관찰된다.
- 4) 선 자세에서 촬영하며, Chest PA사진이다.
- 5) 옆으로 누워서 촬영하며, chest AP사진이다.

21. 62세 남자가 숨이 차서 병원에 왔다. 대기 중(room air) 동맥혈가스분석결과는 pH 7.36, PaO_2 50mmHg, PaCO_2 40mmHg 이었고, FiO_2 0.40 의 산소를 35L/min 의 속도로 코를 통해 호흡시킨 후 시행한 동맥혈가스분석결과는 PaO_2 90mmHg 이었다. 이 환자의 저산소증의 원인과 같은 이유로 저산소증이 발생할 수 있는 질환은?

- 1) 폐렴
- 2) 무기폐
- 3) 폐부종
- 4) 폐 동정맥기형
- 5) 만성폐쇄성폐질환

22. 75세 남자가 숨이 차서 병원에 왔다. 7년전부터 만성폐쇄폐질환으로 치료받았다고 한다. 혈압 100/70mmHg, 맥박 114회/분, 호흡 28회/분 이었다. 동맥혈 가스분석결과는 pH 7.10, PaCO_2 60 mmHg, PaO_2 45mmHg, HCO_3^- 32mEq/L 이었다. 지난 달 증상 악화 없는 상태에서 시행한 동맥혈 가스분석 검사에서 PaCO_2 는 40mmHg 로 기록되어 있었다. 산염기 상태는?

- 1) 급성호흡산증 + 대사알칼리증
- 2) 급성호흡산증 + 적절한 급성보상
- 3) 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증
- 4) 만성호흡산증의 만성보상 + 적절한 만성보상
- 5) 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증 + 대사알리증

23. 40세 여자 환자로 3일간의 누런 가래, 기침 주소로 내원하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 38.5 도였으며 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 환자의 chest PA와 left lateral 사진이다. 맞는 설명은?





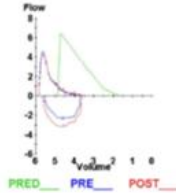
- 1) 좌상엽 설분절 폐렴이다.
- 2) 우하엽 폐렴이다.
- 3) 우중엽 폐렴이다.
- 4) 양쪽 흉수가 관찰된다.
- 5) 주된 소견은 간유리음영 (ground glass opacity)이다.

24. 다음 단일 폐결절이 발견되었을 경우 양성과 악성을 시사하는 영상의학적 소견 중 맞는 것은?

- 1) 한달 내에 결절의 크기의 변화가 있거나, 2년이 지나도 변화가 없는 것이 악성 결절의 특징이다.
- 2) 이전 사진과 비교할 수 있다면 양성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천히 자라는 것이 특징이다.
- 3) 악성 결절은 margin이 주로 smooth 한 양상이며 크기도 1cm미만으로 작은 것이 특징이다.
- 4) 양성 결절 석회화는 central, popcorn, laminated모양으로 나타난다.
- 5) 양성 결절은 margin이 주로 lobulated, spiculated 한 양상이며 크기가 2cm이상으로 큰 것이 특징이다.

25. 63세 남자가 3개월 전부터 숨이 차서 왔다. 1년 전부터 오르막을 걸거나 감기에 걸리면 숨이 찼고 2개월 전부터는 평지를 걸어도 숨이 찬 정도로 악화되었다. 직업은 식당을 운영하고, 50갑 년의 흡연자였다. 혈압 130/84 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5°C였다. 타진 시 양쪽 가슴 전체에서 과다공명이 있었고, 청진 시 양측 폐에서 호흡음은 미약하게 들렸다. 폐기능 검사는 다음과 같았다. 다음 중, 맞는 설명은?

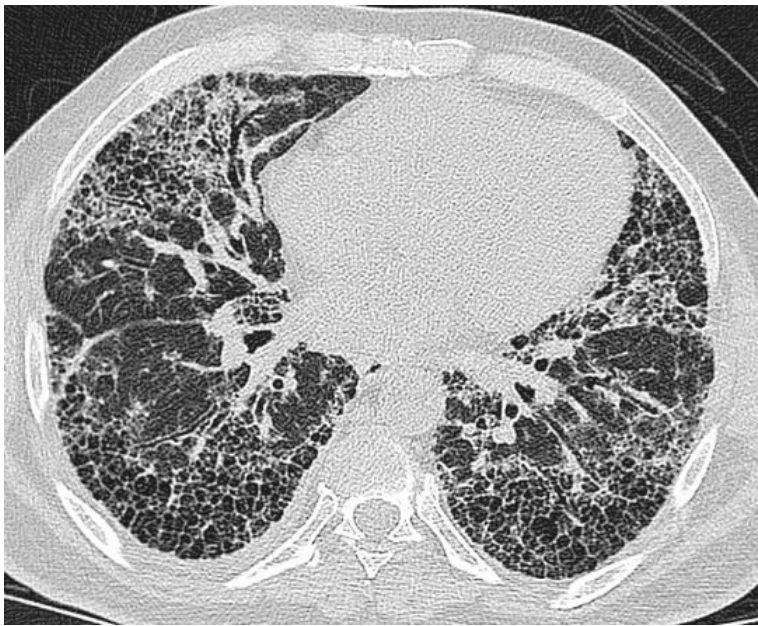
Spirometry (BTPS)	PRED	PRE-RX		POST-RX		% CHG
		BEST	%PRED	BEST	%PRED	
FVC Liters	3.20	2.16	68	2.22	69	3
FEV1 Liters	2.05	1.25	61	1.30	64	4
FEV1/FVC %	68	58		59		
FEF25-75% L/sec	1.91	0.48	25	0.57	30	17
FEF25% L/sec		2.70		2.79		3
FEF50% L/sec	2.61	0.66	25	0.82	31	24
FEF75% L/sec	0.70	0.20	29	0.24	34	19
PEF L/sec	6.44	4.58	71	4.21	65	-8
MVV L/min	94	50	53			
f BPM		60				
Lung Volumes						
TLC Liters	4.88	5.84	120			
RV Liters	2.29	3.68	161			
RV/TLC %	44	63				
FRC PL Liters	3.14	4.70	150			
VC Liters	3.20	2.16	68			
Diffusion Hb: gm/dL						
DLCO mL/mmHg/min	12.7	11.3	88			
DL Adj mL/mmHg/min	12.7	11.3	88			
DLCO/VA mL/mmHg/min/L	3.44	3.38	98			



Comments:

- 1) 천식의 가능성이 높고, 기관지유발검사를 추가로 시행한다.
- 2) 제한성 환기장애로, 간질성 폐질환을 확인하기 위해, 흉부 컴퓨터 단층촬영을 시행한다.
- 3) 폐쇄성 환기장애, 제한성 환기장애가 복합된 양상이다.
- 4) 호흡과 관련된 신경 및 근육의 약화가 의심된다.
- 5) 폐쇄성 환기장애가 의심되며 흡연과 관련된 만성폐쇄성폐질환의 가능성이 커 보인다.

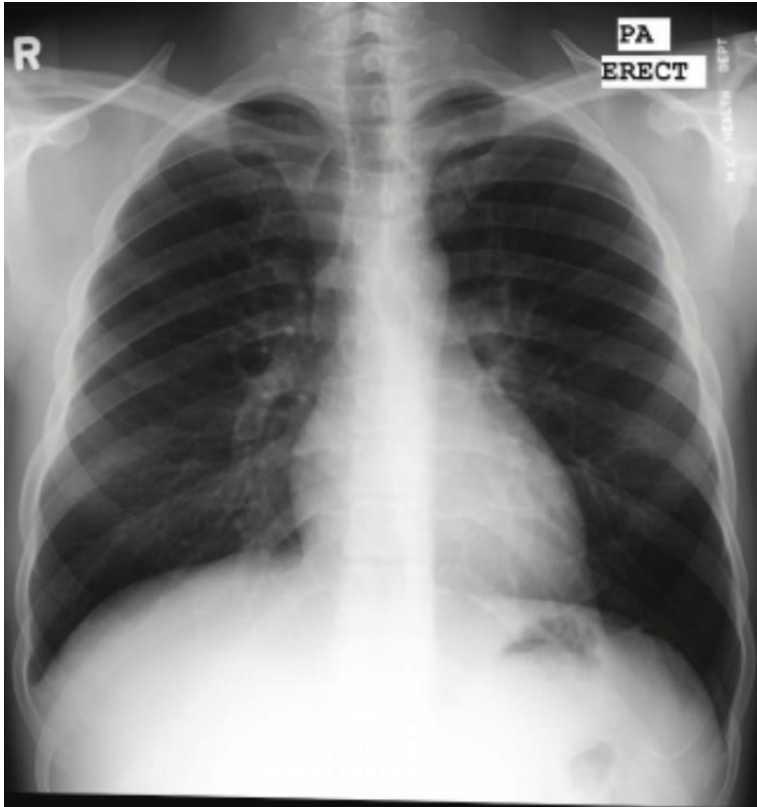
26. 65세 남자가 수개월 전부터 마른 기침 및 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 청진 시 양측 폐하부의 흡기 수포음이 들렸다. 환자는 50갑년의 흡연자였다. 폐기능 검사 상 FVC는 예측치의 67%, FEV1은 예측치의 75%, FEV1/FVC는 78, lung volume 체크하여 TLC 67%, RV은 75% 체크되었다. DLCO 는 70%, DLCO 를 Hb으로 교정하였더니 71%로 체크되었다. 기관지 확장제를 사용하였던지 FEV1이 10%로 증가하였다. 추가로 시행한 CT 소견은 다음과 같다.



- 1) 천식 가능성이 높아 보인다.
- 2) 환자는 중증의 폐쇄성 환기장애를 보인다.
- 3) 흡연으로 인한 폐쇄성 환기장애 관련 질환과 간질성 폐질환으로 인한 제한성 폐 질환이 복합되었을 가능성이 크다.
- 4) 간질성 폐질환과 같은 제한성 환기장애가 의심된다.
- 5) 빈혈로 인한 DLCO 감소가 두드러지는 환자이다.

27. 25세 남자 환자가 2주간의 기침을 주소로 내원하였다. 열이나 호흡곤란은 심하지 않았다.

시행한 흉부 엑스레이 검사는 다음과 같았다. 평소 호흡곤란이나 천식이나 비염 등, 알레르기 관련 증상은 없었다고 한다. 다음 중 가장 가능성이 높은 질환은?



- 1) pneumonia
- 2) asthma
- 3) pulmonary tuberculosis
- 4) acute bronchitis
- 5) lung abscess

28. 25세 남자가 다음과 같은 상기도 소견과 경부 림프절 종대로 내원하였다. 체온은 38.5℃ 체크되었고, 기침, 콧물은 거의 없었다. 오심과 구토를 동반하였고, 피로감을 심하게 호소하였다. 다음 중 이 질환과 관련하여 옳은 소견은?



- 1) 후두 마비 의심 소견이 보인다.
- 2) 림프절 종대가 보여 조직 검사를 시행한다.
- 3) 항생제는 항생제 내성 발생을 고려하여 전혀 고려하지 않는다.
- 4) 변형된 Centor 점수 등에 따라 항생제 사용이 필요하다.
- 5) 객담 gram stain, culture를 시행하면, 원인균을 파악하는 데 도움이 될 것이다.

29. 다음은 폐렴으로 진단된 환자의 상태이다. 입원 치료가 필요한 경우는?

- 1) 25세, 의식 명료, 혈압 100/70mmHg, 호흡 25회/분, 혈액요소질소 15mg/dL
- 2) 65세, 의식 명료, 혈압 130/65mmHg, 호흡 20회/분, 혈액요소질소 15mg/dL
- 3) 50세, 의식 혼란, 혈압 90/65mmHg, 호흡 28회/분, 혈액요소질소 14mg/dL
- 4) 30세, 의식 혼란, 혈압 120/80mmHg, 호흡 20회/분, 혈액요소질소 19mg/dL
- 5) 45세, 의식 명료, 혈압 100/60mmHg, 호흡 30회/분, 혈액요소질소 19mg/dL

30. 67세 남자가 7일 전부터 시작된 기침, 누런 가래, 오한으로 왔다. 흡연력과 음주력은 없었고 과거 병력도 없었다. 의식은 명료하였고, 혈압 110/80mmHg, 맥박 94회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.7°C 이었다. 오른쪽 아래가슴에서 거품소리가 들렸다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가슴 X-선 사진이다. 치료는?

혈액

백혈구 12,700/mm³, 혈색소 14g/dL, 혈소판 300,000/mm³ 혈액요소질소 18mg/dL

동맥혈가스분석(대기 호흡)

pH 7.42, PaCO₂ 32mmHg, PaO₂ 78mmHg



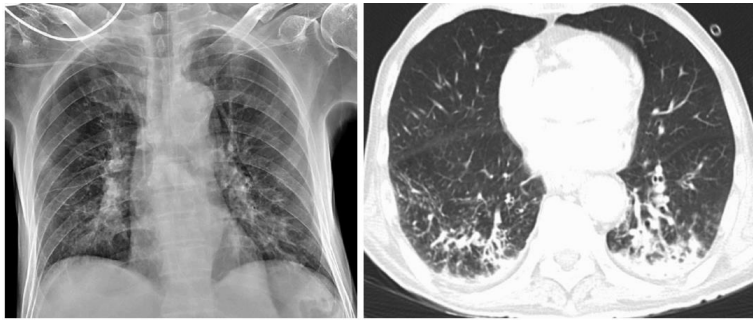
- 1) 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone) 사용
- 2) 외래에서 아지트로마이신(azithromycin) 사용
- 3) 입원하여 레보플록사신(levofloxacin) 사용
- 4) 외래에서 레보플록사신(levofloxacin) 사용
- 5) 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin) 사용

31. 2개월전 지역사회획득폐렴으로 입원하여 가래 배양검사 결과 황색포도알균(*Staphylococcus aureus*)이 발견되어 항생제 치료 후 퇴원하였던 70세 남자가 뇌졸중으로 입원하였다. 평소 음주는 하지 않았고, 30갑년의 흡연자이다. 입원 3일째 밤부터 열이 나고 기침과 누런 가래가 나왔다. 혈압 100/50 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 26회/분, 체온 38.9°C이다. 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선사진이다. 내성균을 시사하는 소견은?



- 1) 뇌졸중
- 2) 30갑년의 흡연자
- 3) 입원 3일째 열이 나고 기침과 누런가래
- 4) 2개월전 가래 배양검사 결과 황색포도알균(*Staphylococcus aureus*)
- 5) 2개월전 지역사회획득폐렴으로 입원하여 항생제 치료

32. 83세 남자가 3일전부터 열이 나고 기침과 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 1개월전 우측 고관절 골절로 수술이후 요양병원에서 주로 누워 지냈고, 평소 식사를 할 때 발작적인 기침을 할 때가 있었다고 한다. 묻는 말에 대답을 하지 못하였고, 혈압 120/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.5°C이다. 양쪽 가슴 아래에서 거품소리가 들린다. 가슴 X선사진과 가슴 컴퓨터단층촬영이다. 진단은?



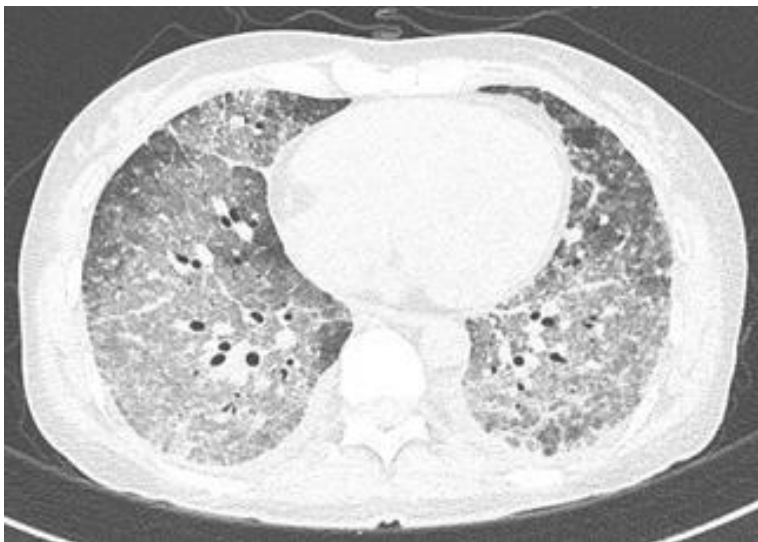
- 1) 폐부종
- 2) 폐결핵
- 3) 폐농양
- 4) 흡인폐렴
- 5) 지역사회획득폐렴

33. 55세 남자가 1주전부터 열이 나고 악취가 나는 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 매일 소주 2병씩 마셨다고 한다. 혈압 110/75mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 39°C 였다. 가슴 X-선 사진이다. 치료는?



- 1) 페니실린(penicillin)
- 2) 반코마이신(vancomycin)
- 3) 레보플록사신(levofloxacin)
- 4) 메트로니다졸(metronidazole)
- 5) 클린다마이신(clindamycin)

34. 50세 여자가 마른기침, 발열, 호흡곤란으로 내원하였다. 1년 전부터 전신홍반루푸스로 진단받고 스테로이드 치료를 지속 중이었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 30회/분, 체온 39.5°C였다. 가슴 X선 사진과 가슴전산화단층촬영 사진이다. 원인으로 추정되는 미생물은?



- 1) *Toxoplasma gondii*
- 2) *Aspergillus fumigatus*
- 3) *Pneumocystis jirovecii*
- 4) *Legionella pneumophila*

5) *Mycoplasma pneumoniae*

35. 51세 여자환자가 피쉬인 가래를 주소로 내원하였다. 어릴 때 홍역을 앓은 적이 있다고 하며 평소에도 누런 가래가 한번씩 있었다고 한다. 청진 상 오른쪽 아래 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 다음 시행할 적절한 검사는?



- 1) 심장초음파
- 2) 폐관류스캔
- 3) 기관지내시경
- 4) 폐동맥혈관조영술
- 5) 흉부전산화단층촬영

36. 기관지확장증과 관련된 다음 기술들 중에서 옳은 것을 모두 고르시오.(세가지)

- 1) cylindrical/tubular, varicose, cystic 세 가지 분류 중 cystic이 가장 흔하다.
감염성 원인으로 바이러스, 세균, 결핵, ABPA(알레르기 기관지폐 아스페르길루스증
=Allergic bronchopulmonary aspergillosis)가 있다.
- 2) 나이가 들에 따라 발생이 증가하며 주로 흡연을 하는 남성에게 흔하다.
기관지확장증의 급성 악화 시 객담양과 화농성이 증가하나 발열과 흉부X-선에
침윤병변은 나타나지 않을 수 있다.
- 3) 국소병변인 경우 기도폐쇄를 배제하기 위해 기관지내시경 검사가 필요하다.
- 4) 기관지확장증 환자들의 기능적인 평가를 위해서 폐기능검사가 중요하다.
기관지확장증의 급성 악화 시 흔한 원인균은 *Pseudomonas aeruginosa*,
*Haemophilus influenzae*가 있으며 적절한 항생제를 최소 21일(3주) 이상 투
여한다.

37. 아래 천식 치료제에 대한 언급 중 잘못된 것을 고르시오.

- Theophylline은 기관지 확장제이면서 저용량에서 항염증작용도 나타낸다. 주로 천식, COPD 등에 효과적이다.
- 1) Ipratropium은 항콜린성 작용약물로 기관지 확장 효과를 보인다.
- 2) Cysteinyl leukotriene 수용체 길항제는 주로 LTC₄, D₄, 및 E₄ 작용을 억제한다.
- 3) Beta-agonist 제제는 short-acting과 long-acting으로 구분된다. Albuterol 및 terbutaline은 short-acting 제제로 30분 내에 최대 효과를 나타낸다.
- 4) 다 맞는 문장임
- 5)

38. 68세 정동민씨는 객연가로 심한 COPD와 기관지 경련을 동반한 심장질환으로 고통받는 환자이다. 다음 중 어느 약물이 기관지 확장제로 COPD에 사용되며, 심부정맥 부작용 위험이 가장 적은가?

- 1) cromolyn
- 2) aminophylline
- 3) ipratropium
- 4) epinephrine
- 5) metoprolol

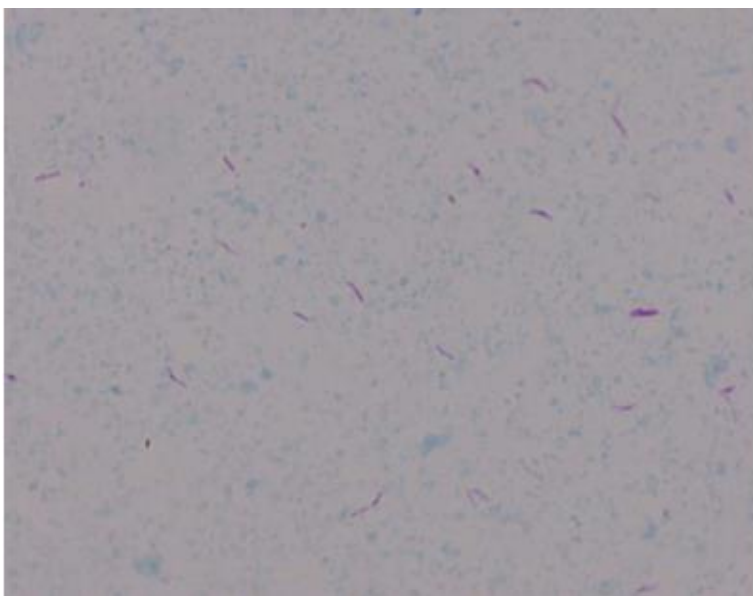
39. 다음 중 말초의 기침 수용체의 구심성 경로에서 C-섬유를 억제하여 기침을 억제하며 기관지에서 감각성 뉴로펩타이드 방출을 감소시키는 약물은?

- 1) Ambroxol
- 2) Codeine
- 3) Chlorpheniramine
- 4) Dextromethorphan
- 5) Levodropropizine

40. 37세 남자가 중등도 폐렴으로 일반병실에 입원하여 경험적 치료로 약물A를 사용하였다. 비정형 세균에 의한 감염이 의심되어 약물B와 병용 처방하였다. 약물A는 세균의 세포벽 생합성을 억제하는 시간 의존성 항생제로, 부작용으로 발진, 발열, 설사, 호산구 증가, 백혈구 감소 등 부작용을 유발할 수 있다. 다음 중 약물A로 가장 적합한 것은?

- 1) Azithromycin
- 2) Cefepime
- 3) Ceftriaxone
- 4) Cefpodoxime
- 5) Levofloxacin

41. 25세 남자가, 3주 간 지속된 기침, 야간 발한, 피로감을 주소로 내원하였다. 흉부 엑스레이 및 객담 검사를 시행하였고 소견은 다음과 같았다. 다음으로 꼭 해야 하는 검사는?

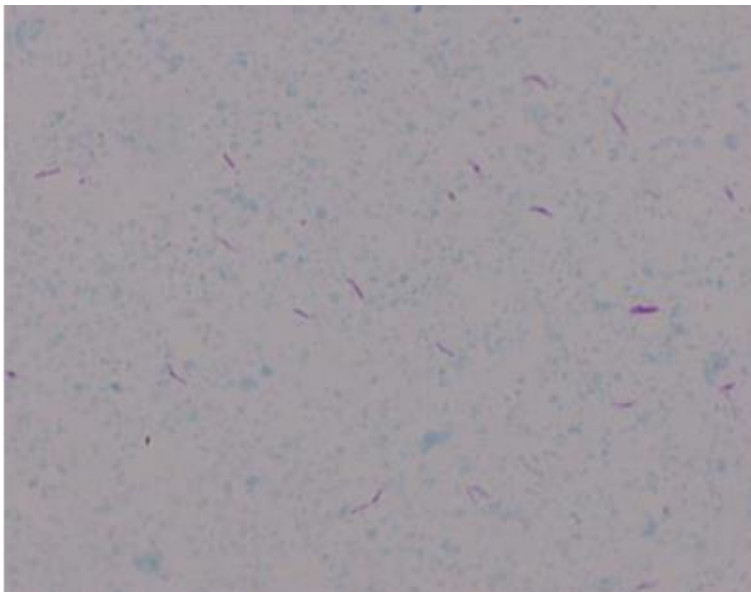
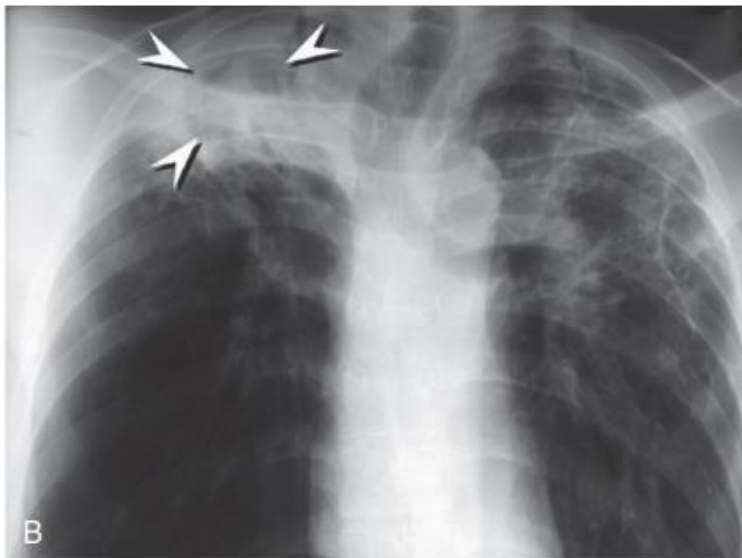


-
- 1) 진단을 위해서는 흉부 시티 검사가 꼭 필요하다.
 - 2) 결핵을 확진 및 항생제 감수성 검사를 위한 결핵균 배양검사를 시행한다.
 - 3) 기관지 내시경을 통하여, 다시 기관지 내, 병원균에 관한 검사를 반복한다.
 - 4) 혈액을 통한 Interferon-gamma releasing assay를 시행한다.
 - 5) 면역 저하 여부를 확인하기 위해, HIV 감염 관련 검사를 시행한다.

42. 다음 중 결핵의 가능성이 가장 높은 것은?

- 1) AFB stain -, Tuberculosis PCR +
- 2) AFB stain -, Tuberculosis PCR -
- 3) AFB stain +, Tuberculosis PCR -
- 4) AFB stain +++, NTM PCR +
- 5) AFB stain ++, Xpert TB PCR -

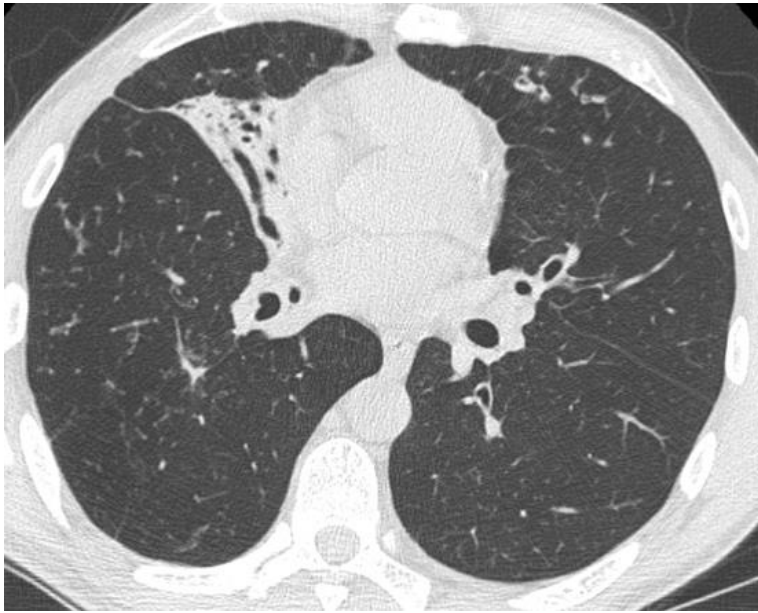
43. 58세 남자가 2일 전부터 가래에 선홍색 피가 조금 묻어 나온다고 하여 병원에 왔다. 5주 전부터 기침, 가래 및 발열도 동반되었다. 30갑년의 흡연자이다. 고혈압 외에 과거력은 없었다. 혈압 130/75mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.7°C이었다. 신체진찰에서 부종은 없었고 우측 상부 폐에서 수포음이 청진되었다. WBC 9700/uL, CRP 8.8 mg/dL, 동맥혈검사 상 pH 7.45, PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 25 mmHg, HCO₃⁻, 23 mmHg 체크되었다. 시행한 흉부 엑스레이는 다음과 같다. 진단은? 가슴 X선 사진과 객담 도말 검사는 다음과 같았다. 다음 중 가장 적절한 치료는?



- 1) 3세대 세팔로스포린 주사제를 투여한다.

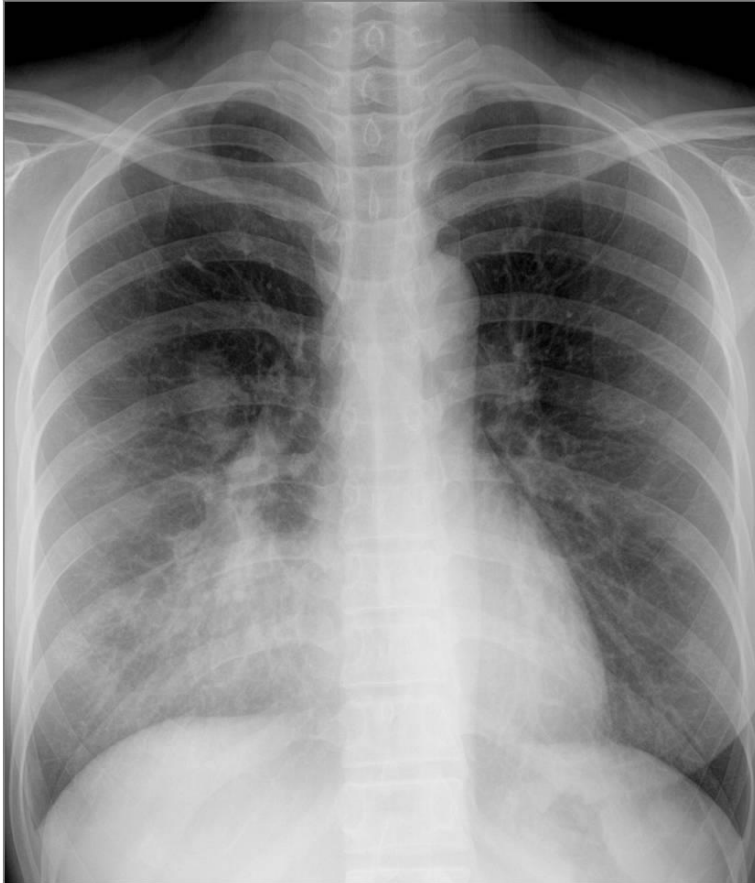
-
- 2) Isoniazid, rifampin, ethambutol, pyrazinamide 투여하며 결핵균배양검사를 기다린다.
 - 3) 결핵균배양검사가 확인될 때까지는 내성균 발생을 고려하여 치료하지 않는다.
 - 4) 객혈 가능성을 고려하여 폐동맥 색전술을 시행한다.
 - 5) 진단 및 치료를 위하여 우상엽 절제술을 시행한다.

44. 45세 여자 환자가 수 개월 간 지속된 기침, 가래, 객혈 및 피로감을 주소로 내원하였다. 흉부 컴퓨터 단층 촬영을 시행하여, Right middle lobe과 Left lingular segment에서 bronchiectasis 및 multiple nodule 들이 발견되었다. 객담 검사 시행하여 AFB culture 상 non tuberculosis mycobacterium이 동정되었다. 비결핵항산균 폐질환으로 진단할 수 있는 경우?



- 1) AFB stain 양성 & NTM - PCR 양성
- 2) NTM culture 양성 2회
- 3) NTM culture 양성 2회 체크되었고, 균주 확인하여 mycobacterium avium 1회 확인
- 4) NTM culture 양성 2회 체크되었고, 균주 확인하여 mycobacterium avium 2회 확인
- 5) NTM culture 양성 2회 및 AFB stain 양성 최소 2회 이상 지속 확인

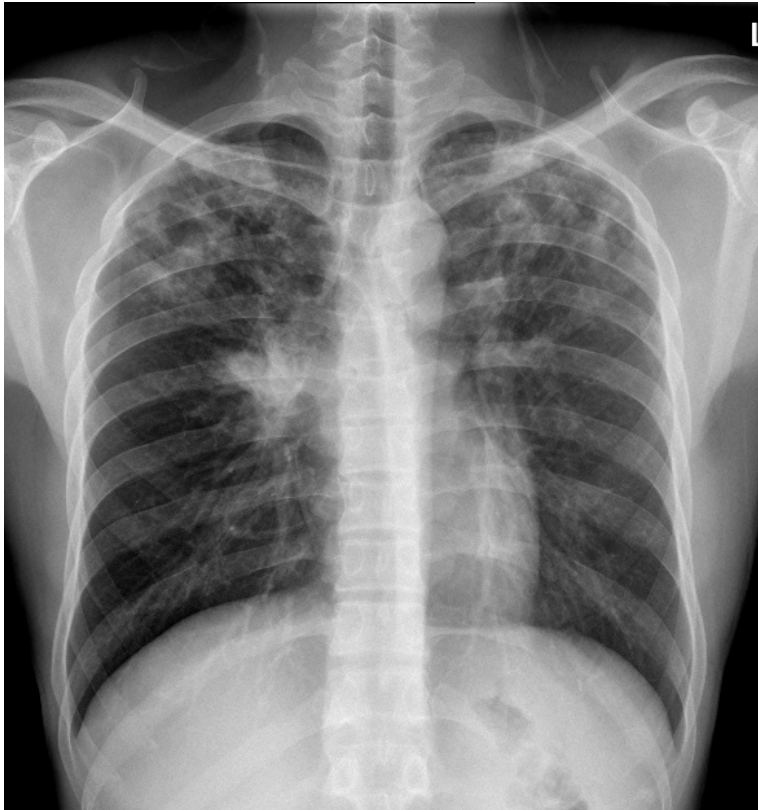
45. 38세 여자가 2주일 전부터 감기 증상이 있었으며, 3일 전부터는 기침과 누런 가래가 있고 열감이 있었다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 37.9도였으며, 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 다음 중 맞는 설명은?





- 1) 우중엽 병변이다
- 2) 심장비대가 동반되어 있다.
- 3) 흉수가 의심된다.
- 4) 주된 소견은 간유리음영이다.
- 5) 심장과 실루엣 징후 음성이다.

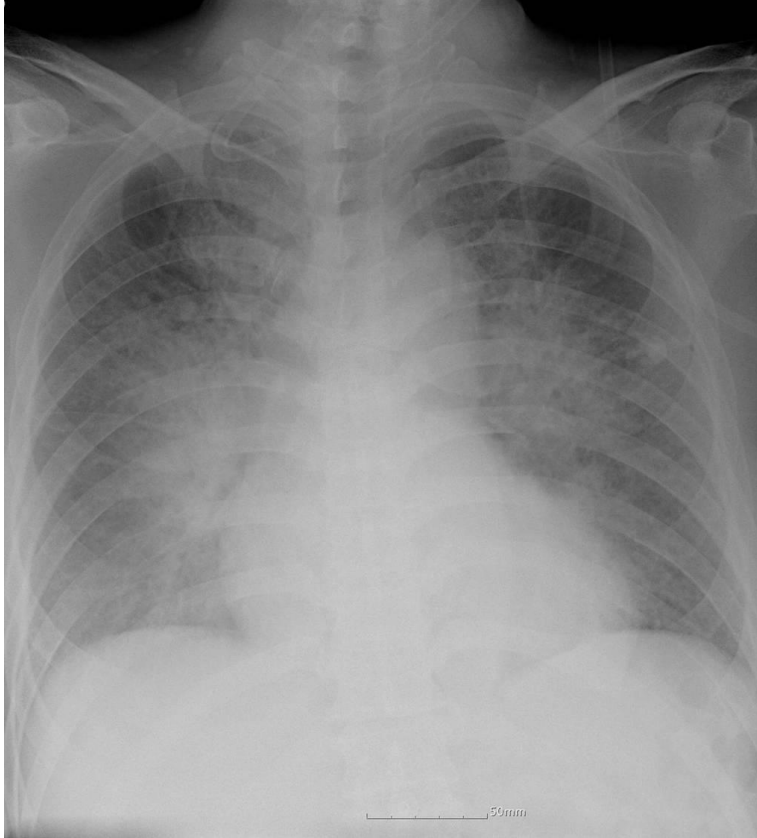
46. 28세 남자가 1개월 전부터 체중 감소와 야간 발한이 있었고, 2주 전부터는 기침과 가래가 생겼으며, 내원 당일에는 약 200ml의 객혈이 있었다. 말초혈액 백혈구수는 7,300/mm³이었으며, 흉부X선과 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 가장 가능성이 높은 진단명은?



- 1) 기관지 폐렴
- 2) 아스퍼질루스증
- 3) 폐암

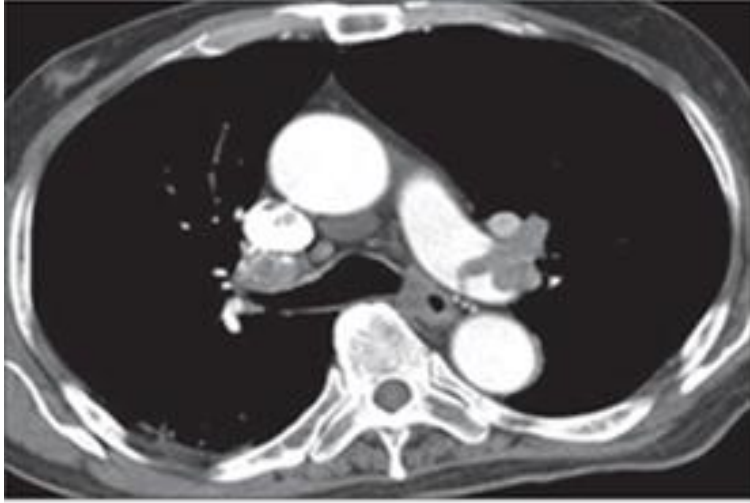
-
- 4) 림프종
 - 5) 결핵

47. 45세 남자가 심한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 혈압 180/110mmHg, Hb 7.0g/dL, BUN 106mg/dL, Cr 16mg/dL, Na/K 130/6.8mEq/L이었다. 흉부 X선 사진은 다음과 같다. 맞는 설명은?



- 1) 신부전에서 잘 동반된다
- 2) 기계적 환기를 해야한다
- 3) 치료시 호전하는데 시간이 느린 편이다
- 4) 흉막 삼출이 잘 동반되지는 않는다
- 5) 기관지벽 비후가 동반되어 있을 가능성이 낮다

48. 32세 여자가 2시간 전부터 발현한 객혈로 내원한 후 촬영한 가슴 CT사진이다. 가장 가능성이 높은 진단은?



- 1) Aortic thrombus
- 2) Pulmonary thromboembolism
- 3) TB lymphadenitis
- 4) Pulmonary vasculitis
- 5) Lung cancer

49. 62세 여자가 급작스러운 기침과 쌉쌉거림으로 병원에 왔다. 평소에도 숨이 차는 경우가 흔하였으며 가슴이 조이는 듯한 느낌을 받았다고 한다. 발작적인 기침은 밤이나 이른 아침에 잘 생기며 수 시간이 지나면 없어진다고 한다. 이 질환에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 기관지상피는 편평상피화생이 잘 일어나며 이형성이 흔하게 나타난다.
- 2) 기관지와 세기관지의 벽이 얇아져 있고 내강이 끈적한 점액이 얇게 덮혀 있다.
- 3) 비정상적인 과평창에 의해서 폐포벽이 완전히 파괴되기 전까지는 증상이 없는 편이다.
- 4) 기관지벽이 두꺼워져 있으며 혈관의 수의 증가 및 기관지상피세포의 화생, 점막 밑샘의 증식이 관찰된다.
- 5) 이 질환에 관여하는 면역세포는 주로 림프구이며, 호산구, 중성구 등은 관여하나 호염기구에는 관여하지 않는다.

50. 66세 남자가 숨이 차서 병원에 왔다. 숨이 차기 시작한 지는 2년이 넘었지만, 계속 조금씩 더 숨이 차 왔다고 한다. 술통모양의 가슴을 하고 있으며, 숨이 가빠보였다. 폐활량을 측정하였을 때 들숨은 비교적 괜찮은 편이었으나, 날숨이 많이 길어졌으며 빠른 호흡을 보였다. 이 질환에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 폐포가 작아져서 스펀지와 같은 형태를 취한다.
- 2) 일반적으로 폐의 상부보다는 하부를 더 심하게 침범한다.
- 3) 호흡세기관지는 폐기종에 밀려서 비정상적으로 변형되며, 날숨 시 거의 폐쇄된다.
- 4) 기관지점막은 충혈되고 염증 삼출액이 분비되어 점액고름이 분비되나 부종은 드물다.
- 5) 초기부터 폐포벽이 파괴되면서 큰 공기강을 만들게 되고, 진행이 됨에 따라 폐포벽에 비정상적인 폐포창이 생기게 된다.

51. 다음은 여러 폐렴에 관한 병리학적 설명이다. 옳은 것은?

- 1) 폐결핵에서는 육아종성 염증이 관찰되며, 괴사는 관찰되지 않는다.
- 2) 레기오넬라폐렴은 병원이나 호텔의 오염된 물 등으로 전파되는 그람양성구균이다.
바이러스폐렴은 종류에 관계없이 비슷한 소견을 보이며, 사이질폐렴이나 광범위폐포손상이 특징인 세균폐렴과는 달리 폐포 내 염증 삼출물이 차는 것이 특징이다.
- 3) 위폐포손상이 특징인 세균폐렴과는 달리 폐포 내 염증 삼출물이 차는 것이 특징이다.
미코플라스마 폐렴은 급성세기관지염을 일으켜 세기관지 내강에 고름물질이 가득차며, 호흡상피세포는 유지되나 유리질막을 만드는 광범위 폐포손상을 일으킨다.
- 4) 득차며, 호흡상피세포는 유지되나 유리질막을 만드는 광범위 폐포손상을 일으킨다.
사람폐포자충폐렴은 폐포 안에 호산성 거품모양 삼출물을 동반한 폐렴이 특징이고, 특수염색(은염색, 김자염색, 디큐염색 등)을 하면 포낭 등을 발견할 수 있다.
- 5) 사람폐포자충폐렴은 폐포 안에 호산성 거품모양 삼출물을 동반한 폐렴이 특징이고, 특수염색(은염색, 김자염색, 디큐염색 등)을 하면 포낭 등을 발견할 수 있다.

52. 35세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 이틀 전부터 불쾌감과 함께 고열, 오한 등이 생겼고, 하루 전부터는 가슴통증과 점액고름가래가 생기기 시작했다. 이 질환에 관한 설명으로 옳은 것은?

- 1) 기관지만을 침범하는 형태는 항생제 투여로 거의 사라지고 있으며, 그람양성균에 의하여 잘 발생한다.
- 2) 폐고름집은 기관지를 침범하는 형태에서는 생기지 않으며, 엽 전체를 침범하는 형태에서만 잘 형성한다.
- 3) 폐의 방어기전(기침반사 감소 또는 억제, 점액섬모 손상 등)이 작동하지 않는 경우에 잘 발생하며, 개체의 전반적인 면역능력과 상관없다.
- 4) 초기에는 섬유소-고름삼출물이 기관지, 세기관지, 주변 폐포강을 침범하고, 진행하면서 세기관지 괴사와 함께 염증세포의 파급이 발생할 수 있다.
- 5) 엽 전체를 침범하는 경우는 소아와 노인에서 잘 발생하지 않으며, 포도알균 폐렴은 극도로 쇠약한 환자의 인플루엔자 감염의 합병증으로 잘 발생한다.

53. 24세 남자가 1년 전부터의 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 주로 달리기 등 운동을 하고 나면 숨이 차다고 한다. 증상은 운동 후 30분 정도 지나면 괜찮아진다고 한다. 찬바람이나 감기 등에 의해서 가끔 숨이 차다고 한다. 가끔 밤에 자다가 가슴이 답답해서 깰 때가 있다고 한다. 혈압 110/60mHg, 맥박 62회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5°C이다. 가슴 청진 상 호흡음은 정상이다. 운동유발검사 결과는 아래와 같다. 다음으로 적절한 조치는?

	강제폐활량 (L)	1초간 강제날숨유량 (L)
운동 전	4.0	3.5
자유달리기 6분 운동 후		
1분	4.1	3.4
3분	4.0	3.3
5분	3.9	3.1
7분	3.7	2.7
10분	3.7	2.4

- 1) 운동 금지
- 2) 운동 전 항히스타민제 복용
- 3) 규칙적인 단기작용 베타2작용제 흡입
- 4) 운동 전 경구 글루코코르티코이드 복용
- 5) 규칙적인 저용량 글루코코르티코이드 흡입

54. 30세 여자가 4개월 전부터 시작된 기침으로 병원에 왔다. 기침은 주로 밤이나 새벽에 심하고, 기침을 할 때 가슴이 답답하고 숨이 차다고 한다. 최근 열이나 콧물, 코막힘, 체중감소 등은 없다고 한다. 담배는 피우지 않는다고 한다. 혈압 120/78mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7도였다. 가슴 청진에서 호흡음은 정상이다. 가슴 X선 사진도 정상이었다. 폐활량 검사 결과는 다음과 같았다. 다음으로 시행해볼 가장 적절한 검사는?

폐활량검사

강제폐활량 : 정상예측치의 98%

1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 96%

1초간 강제날숨량/강제폐활량 83%

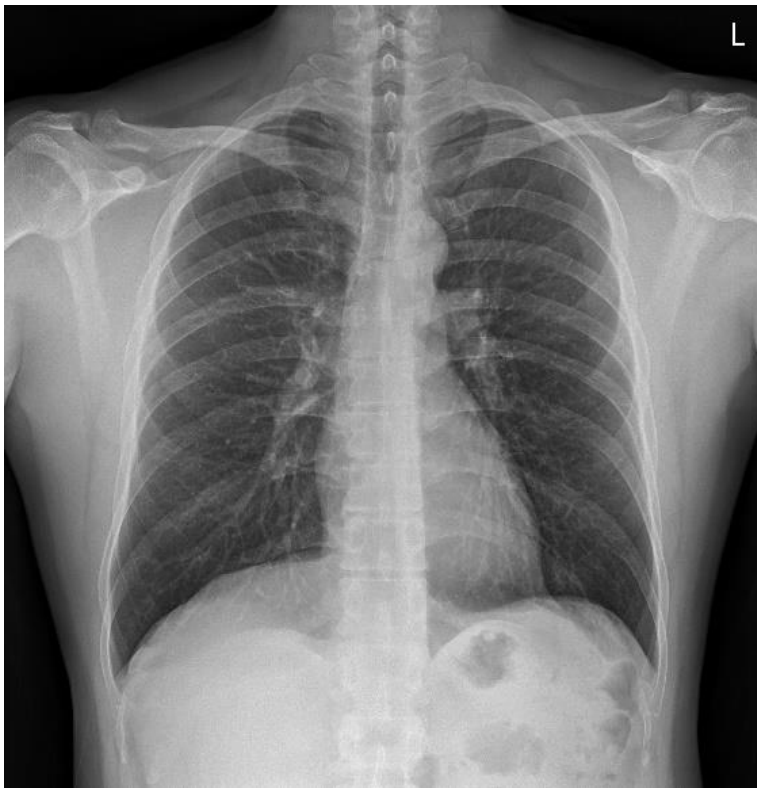
- 1) 위내시경
- 2) 기관지내시경
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) 메타콜린 기관지유발검사
- 5) 혈청 총 면역글로불린 E

55. 23세 남자가 5일 전부터 시작된 숨찬 증상으로 병원에 왔다. 가슴 청진 상 양쪽 폐에서 싹싹거리는 소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 정상이었다. 폐기능검사 결과는 아래와 같다. 다음으로 시행할 가장 적절한 검사는?

강제폐활량 : 정상예측치의 98%
1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 69%

- 1) 최대호기 유속 측정
- 2) 메타콜린 기관지유발검사
- 3) 기관지확장제 반응 검사
- 4) 기관지내시경 검사
- 5) 혈청 총 면역글로불린 E

56. 41세 남자환자가 호전과 악화가 반복되는 기침 때문에 병원에 왔다. 이전부터 잔기침은 있었는데, 두 달전부터 기침이 심해지고, 숨 쉬기도 힘들다고 한다. 대부분 저녁과 새벽에 증상이 있고, 낮에는 증상이 거의 없거나 심하지 않다고 한다. 고양이를 키우고 있다. 1년 전 담배는 끊었다고 하며, 20갑년의 과거 흡연력이 있다. 혈압 120/70mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5도였다. 가슴 X선 사진과 폐기능검사 결과이다. 가장 적절한 치료는?



	기관지확장제 투여 전	기관지확장제 투여 후
강제폐활량	4.23L (정상 예측치의 89%)	4.58L (정상 예측치의 96%)
1초간 강제날숨유량	2.75L (정상 예측치의 75%)	3.29L (정상 예측치의 90%)
1초간 강제날숨유량/강제폐활량	65%	72%

- 1) 필요 시 단기작용 베타2작용제 흡입
- 2) 규칙적 글루코코르티코이드 흡입
- 3) 정주 스테로이드
- 4) 항히스타민제
- 5) 에피네프린

57. 69세 남자가 기침과 가래를 주소로 내원하였다. 40년 전부터 매일 하루 한 갑씩 담배를 피웠다고 하며, 현재도 담배를 피우고 있다고 한다. 혈압 110/60mHg, 맥박 62회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5°C이다. 가슴 X-선 사진이다. 다음 중 진단을 위해 시행해야 할 가장 적절한 검사는?



- 1) 가래 항산균 도말 및 배양검사
- 2) 메타콜린 기관지유발검사
- 3) 가슴 전산화단층촬영
- 4) 폐관류스캔
- 5) 기관지확장제 흡입 전/후 폐기능 검사

58. 72세 남자가 수년 전부터 숨이 차다고 병원에 왔다. 언덕을 오를 때 숨이 찼고 몇 달 전부터 평지를 걷기가 힘들다고 하였다. 기침, 가래가 있었다. 40갑·년 과거 흡연자였다. 혈압 120/78mmHg, 맥박 85회/분, 호흡 23회/분, 체온 36.7도였다. 가슴타진에서 양쪽에 과다공명이 있었고, 가슴청진에서 호흡음은 양쪽에서 감소하였다. 가슴 X선 사진이다. 혈액검사와 폐활량 검사 결과는 다음과 같았다. 가장 적절한 치료는?

• 혈액

혈색소 16.2g/dL, 백혈구 6,800/mm³(중성구 55%, 림프구 45%), 혈소판 280,000/mm³

• 동맥 혈(대기호흡)

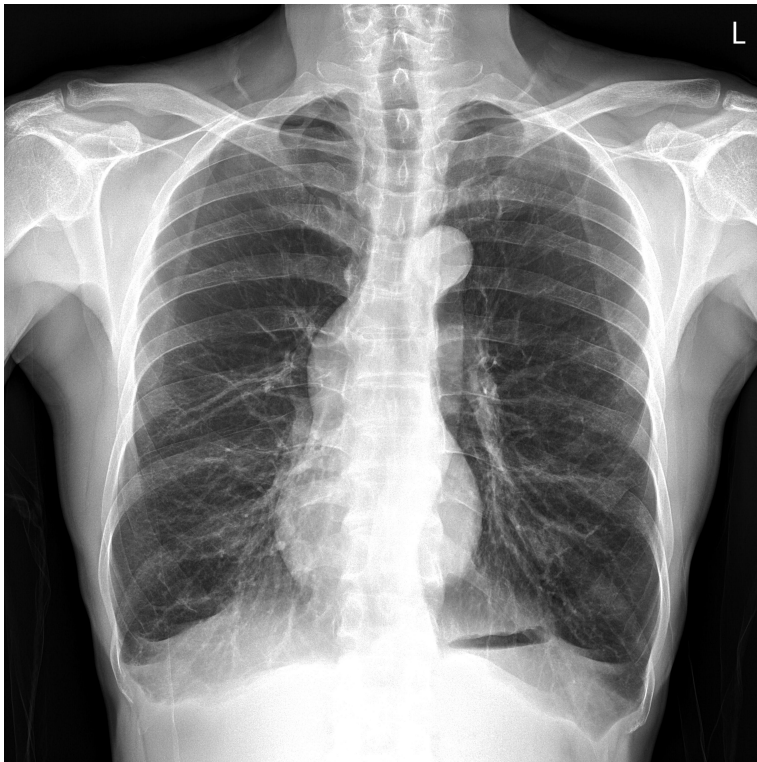
pH 7.39, PaCO₂ 39 mmHg, PaO₂ 80 mmHg

• 폐활량검사

기관지확장제 흡입 후

강제폐활량 : 정상예측치의 90%

1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 62%

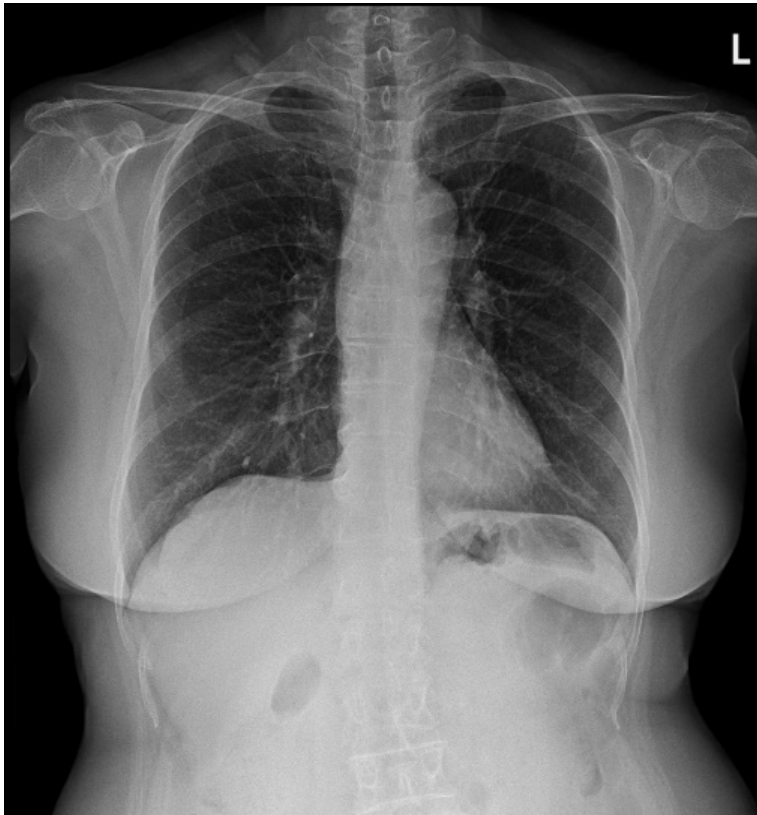


- 1) 재택 산소요법
- 2) 비침습양압환기

-
- 3) 흡입 스테로이드
 - 4) 흡입 속효성 베타2항진제
 - 5) 흡입 이중 기관지확장제 복합제

59. 62세 여자가 기침, 가래를 주소로 내원하였다. 30년 전부터 매일 반 갑씩 담배를 피우고 있으며, 현재에도 담배를 피우고 있다고 한다. 3년 전부터 기침, 가래가 가끔 있었다고 한다. 폐기능검사와 가슴 X선 사진이다. 다음 중 가장 적절한 처치는?

기관지확장제 흡입 후
강제폐활량 : 정상예측치의 87 %
1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 82%



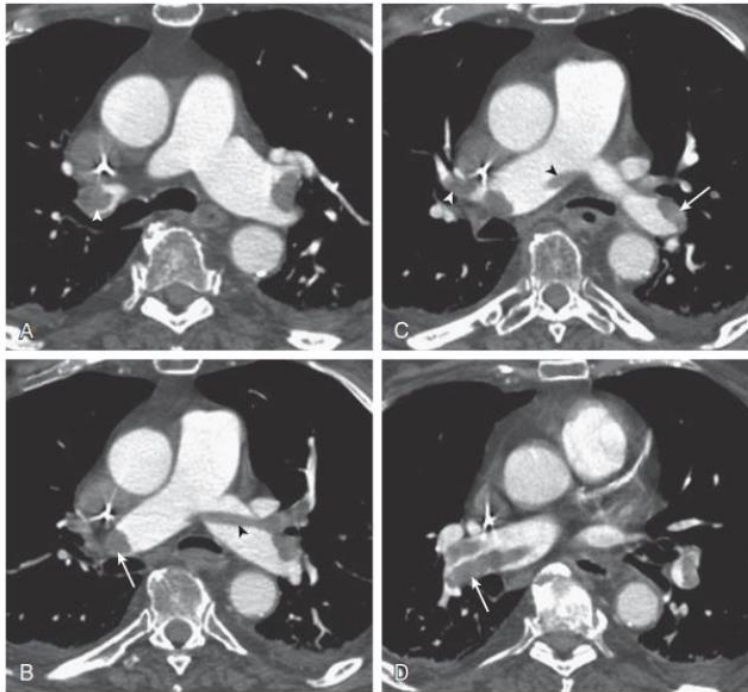
- 1) 금연
- 2) 재택 산소요법
- 3) 흡입 스테로이드
- 4) 흡입 지속성 항콜린제
- 5) 흡입 속효성 베타2항진제

60. 70세 남자가 호흡 곤란을 주소로 응급실 방문하였다. 10년 전 COPD 진단을 받은 후 흡입기를 사용하고 있었다. 수일 전부터 감기 증상 있는 뒤로 호흡곤란이 악화되었다고 한다. 산소 공급 이후 환자는 의식이 까라지며 혼수상태가 되었고, 혈압 110/70mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 28회/분, 체온 36.5°C 이다. 아래는 내원 당시와 비강 캐눌라로 산소를 4L/min 공급한 후 각각의 동맥혈 가스 분석 결과이다. 다음으로 시행할 가장 적절한 치료는?

내원 당시 (대기호흡) : pH 7.38 PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 45mmHg
산소 4L/min 공급 후 : pH 7.24 PaCO₂ 75mmHg, PaO₂ 50mmHg

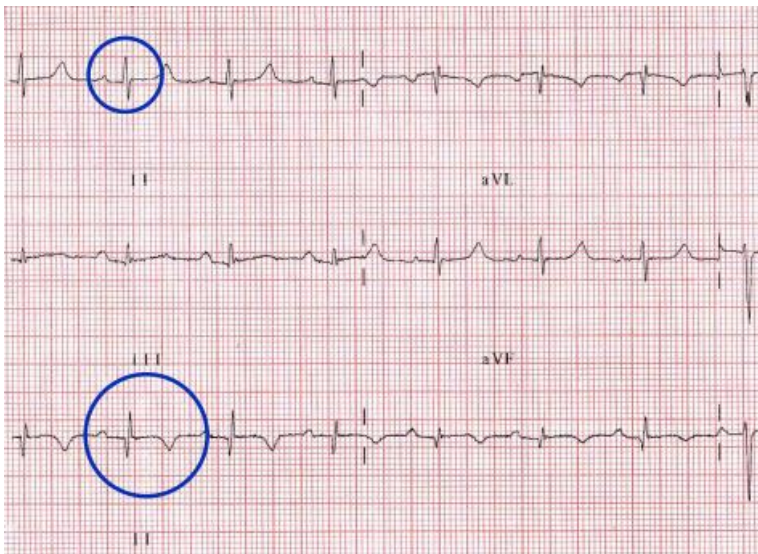
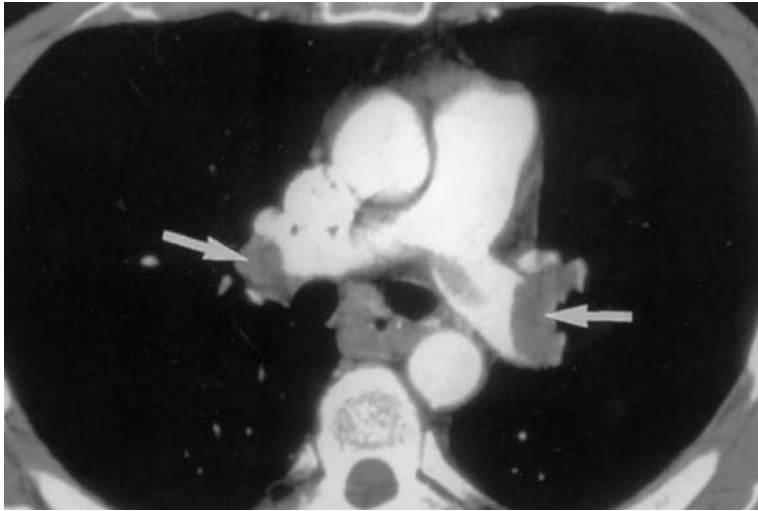
- 1) 산소마스크 10L/min
- 2) 산소 중단
- 3) 비침습양압환기
- 4) 흡입 스테로이드
- 5) 기관 내 삽관 후 기계 환기

61. 74세 남자가 2일 전부터 숨이 차서 왔다. 기침, 가래, 열, 흉통은 없었다. 직업은 식당을 운영하고, 50갑 년의 흡연자였다. 1주일 전 무릎이 좋지 않아 외부병원에서 수술을 받았다고 한다. 혈압 130/84 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5°C였다. 청진 상 특이 소견은 없었고 당시 시행한 흉부 시티 사진이다. 진단은?



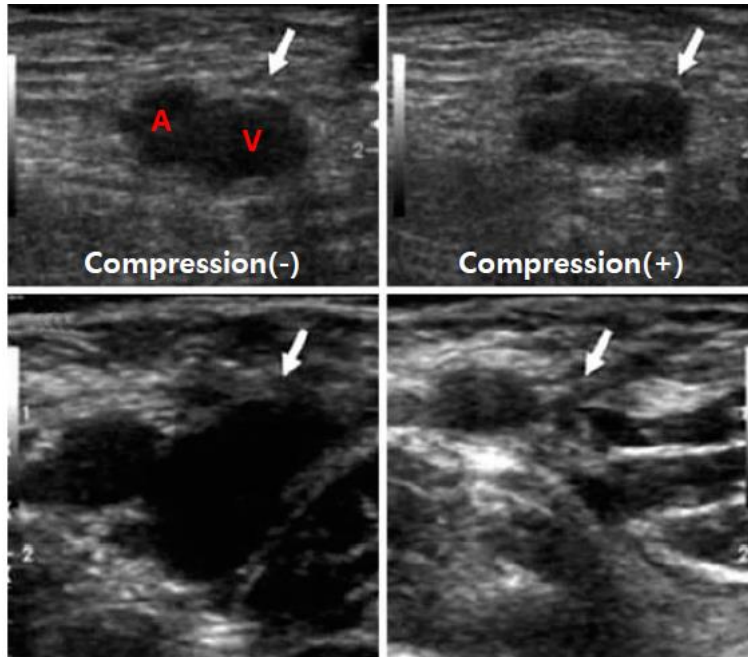
- 1) 폐동맥색전증
- 2) 폐렴
- 3) 대동맥박리증
- 4) 흉막하 부위 폐경색증
- 5) 상대정맥증후군

62. 34세 남자가 숨이 차고 오른쪽 다리가 부어서 내원하였다. 혈압 90/54 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 25회/분, 체온 36.5°C였다. 시행한 시티와 심전도는 다음과 같았다. 진단은?



- 1) 심근경색
- 2) 심내막염
- 3) 대동맥박리증
- 4) 폐색전증
- 5) 상대정맥증후군

63. 64세 여자 환자가 뇌출혈로 진단받고, 3일 간 침대에 누워 지냈다. 고혈압, 당뇨 병력은 없었고 최근 호르몬 대체요법을 받고 있었다. 혈압은 120/80, 맥박수는 84, 호흡수는 16회, 체온은 36.6°C 체크되었다. 오른쪽 하지 부종 및 통증이 동반되었다. 하지 정맥 초음파 검사는 다음과 같았다. 이 환자에서 고려할 수 있는 치료는?



- 1) IVC filter 삽입
- 2) catheter embolectomy
- 3) thrombolysis 시행
- 4) surgical embolectomy
- 5) anticoagulation

64. 47세 남자가 1주전 교통사고로 pelvic bone fracture로 수술을 받고 입원 중 갑작스런 호흡곤란과 70/40의 혈압저하, 분당 호흡수 29회, 분당 맥박수 138회 체크되었다. 심장초음파 소견은 다음과 같았다. 치료는?



- 1) IVC filter 삽입
- 2) unfractionated heparin 지속 투여
- 3) thrombolysis 시행
- 4) surgical embolectomy
- 5) warfarin 투여